

随车吊控制实验系统演示说明书

一、实验目的

- 熟悉 STM32 微控制器在嵌入式控制系统中的应用。
- 验证旋转编码器采集速度数据、并通过 L9110S 驱动电机实现正/反转控制。
- 验证电位器角度传感器采集角度并在 OLED 显示。
- 验证继电器控制 LED 指示速度阈值。
- 验证 HC-05 蓝牙模块向手机发送速度和角度数据。
- 验证急停按键和复位按键实现紧急停止与恢复系统运行。
- 完成硬件、软件和功能演示闭环。

二、所用材料

- STM32F103C8T6 开发板（Blue Pill）
- 旋转编码器模块
- 电位器角度传感器（3296 蓝色多圈型）
- OLED 0.96 寸 I2C 显示屏
- L9110S 电机驱动模块 + 直流电机
- 单路继电器模块 + LED + 220Ω 电阻
- HC-05 蓝牙模块
- 急停按键（红色蘑菇头）和复位按键
- 电源模块（3.3V/5V 输出）、连接线、面包板或 PCB
- 手机端蓝牙串口助手 APP

三、硬件连接

- STM32F103C8T6:
 - 3.3V、5V、GND 电源母线分别连接对应模块。
 - PA0 → 电位器中间滑动端（ADC1_IN0）
 - PA3/PA4 → L9110S 电机控制口 A-1A/A-1B
 - PA5 → 继电器模块 IN1
 - PA6/PA7 → 旋转编码器 A/B 相
 - PA9/PA10 → HC-05 TX/RX

7. PB0 → 急停按键 STOP
8. PB1 → 复位按键 RESET
9. PB8/PB9 → OLED I2C SCL/SDA

2. 旋转编码器模块

1. VCC → 3.3V
2. GND → GND
3. A 相 → PA6
4. B 相 → PA7

3. 电位器角度传感器

1. 一端 → 3.3V
2. 中间滑动端 → PA0
3. 另一端 → GND

4. OLED 显示屏

1. VCC → 3.3V
2. GND → GND
3. SCL → PB8
4. SDA → PB9

5. L9110S 电机驱动模块

1. VCC → 3.3V
2. GND → GND
3. A-1A ← PA3
4. A-1B ← PA4
5. AO1/AO2 → 直流电机两端

6. 继电器模块 + LED

1. 控制端: VCC → 5V, GND → GND, IN1 ← PA5
2. 负载端: COM → +5V, NO → 220Ω 电阻 → LED 正极, LED 负极 → GND
3. NC 未使用

7. HC-05 蓝牙模块

1. VCC → 5V
2. GND → GND
3. TXD → PA10 (USART1_RX)
4. RXD ← PA9 (USART1_TX)

5. 与手机 APP 蓝牙连接
 8. 急停 / 复位按键
 1. STOP 一端 → PB0, 另一端 → GND
 2. RESET 一端 → PB1, 另一端 → GND
-

四、软件操作

1. 打开开发环境（Keil MDK 或 STM32CubeIDE），加载完整工程代码。
 2. 编译并烧录到 STM32F103C8T6 开发板。
 3. 确保所有传感器、模块已接好电源和信号线。
 4. 打开手机蓝牙串口助手，连接 HC-05，设置波特率 9600 或代码中匹配的波特率。
-

五、功能演示步骤

1. 系统上电：STM32 上电，OLED 显示当前速度和角度，蓝牙模块待机。
2. 旋转编码器测试：
 1. 正转旋转编码器 → 电机正转，OLED 显示正数速度
 2. 反转旋转编码器 → 电机反转，OLED 显示负数速度
 3. 不转旋转编码器 → 电机停止，继电器/LED 状态根据速度阈值
3. 角度传感器测试：
 1. 转动电位器 → OLED 显示角度实时变化
 2. 蓝牙端 APP 可接收到角度数值
4. 速度阈值继电器触发：
 1. 速度超过 ± 50 → 继电器吸合，LED 点亮
 2. 速度低于阈值 → 继电器断开，LED 熄灭
5. 蓝牙数据演示：
 1. 手机端实时显示 Speed 和 Angle
 2. 检查数据更新频率与正确性
6. 急停/复位演示：

1. 按下急停 → 电机立即停止，继电器断开，系统停止动作
 2. 按下复位 → 系统恢复正常运行
-

六、测试方法

1. 功能测试:

1. 每个模块单独操作，确认输出与输入一致
2. 继电器和 LED 响应时间小于 50ms

2. 系统联调:

1. 同时测试旋转编码器、电位器、电机、继电器、OLED、蓝牙输出
2. 检查数据传输是否稳定，系统是否响应急停按键

3. 数据记录:

1. OLED 显示速度/角度
 2. 手机端记录 HC-05 接收数据
 3. 验证速度阈值触发继电器、LED 指示功能
-

七、注意事项

1. 确认电源模块稳定，3.3V/5V 不超载
2. HC-05 RXD 可以加电压分压保护
3. 急停按键应随时可操作，避免测试中电机失控
4. 所有 GND 必须共地
5. 烧录程序前确保代码与实际接线匹配

蓝牙连接：打开软件后

